EJERCICIO 1

Introducción a la Programación Fullstack (MERN)

Objetivo

El objetivo de este ejercicio es **practicar la maquetación web utilizando únicamente HTML**, aplicando buenas prácticas de estructura, a partir de un contenido textual dado.

El estudiante deberá **reproducir visualmente una página informativa**, basándose en el contenido provisto y en una **imagen de referencia del resultado que se encuentran adjuntas como imágenes**.

Contenido

Programación Fullstack con MERN

La programación fullstack es el desarrollo completo de aplicaciones web, abarcando tanto el frontend (la parte visual que ve el usuario) como el backend (la lógica del servidor y base de datos). Un desarrollador fullstack tiene la capacidad de trabajar en todas las capas de una aplicación, desde el diseño de la interfaz de usuario hasta la gestión de bases de datos y servidores.

Esta versatilidad permite a los desarrolladores fullstack comprender el ciclo completo de desarrollo de software, facilitando la toma de decisiones arquitectónicas y la resolución de problemas de manera integral. Además, el conocimiento de múltiples tecnologías permite crear aplicaciones más eficientes y optimizadas.

¿Qué es MERN?

MERN es un stack tecnológico que agrupa cuatro tecnologías principales para crear aplicaciones web modernas y escalables. Su nombre proviene de las iniciales de las tecnologías que lo componen. Este stack se ha convertido en uno de los más populares en la industria del desarrollo web debido a su flexibilidad, rendimiento y la consistencia que ofrece al utilizar JavaScript en todo el desarrollo.

Tecnologías del Stack MERN

MongoDB: Base de datos NoSQL orientada a documentos JSON que permite almacenar datos de forma flexible y escalable.

Express.js: Framework minimalista para Node.js que facilita la creación de APIs RESTful y aplicaciones web del lado del servidor.

React: Biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario interactivas mediante componentes reutilizables.

Node.js: Entorno de ejecución de JavaScript del lado del servidor que permite ejecutar código JavaScript fuera del navegador.

Ventajas de usar MERN

Todo el stack utiliza JavaScript, lo que facilita el desarrollo.
Gran comunidad y abundante documentación.
Arquitectura escalable y modular.
Desarrollo rápido de aplicaciones.
Código reutilizable entre frontend y backend.

Flujo de Trabajo Típico

En una aplicación MERN, el usuario interactúa con la interfaz React, que envía peticiones HTTP al servidor Express y Node.js. El servidor procesa estas peticiones, ejecuta la lógica de negocio

necesaria, consulta o modifica datos en MongoDB y devuelve las respuestas en formato JSON al cliente. React actualiza entonces la interfaz de usuario de manera eficiente utilizando su Virtual DOM, proporcionando una experiencia fluida y reactiva al usuario.

Casos de Uso Comunes

Aplicaciones web de una sola página (SPA).
Plataformas de comercio electrónico.
Redes sociales y aplicaciones colaborativas.
Dashboards y herramientas de gestión.
APIs RESTful y aplicaciones en tiempo real.

Habilidades Necesarias

Para convertirte en un desarrollador MERN, necesitas dominar:

HTML, CSS y JavaScript: fundamentos del desarrollo web.
React y su ecosistema: hooks, Context API, Redux, entre otros.
Node.js y Express: creación de servidores y APIs.
MongoDB: modelado de datos y consultas.
Control de versiones: Git y GitHub.

El stack MERN es una excelente elección para desarrolladores que buscan crear aplicaciones web modernas, eficientes y escalables utilizando un único lenguaje de programación en todas las capas.

Requerimientos funcionales

1. La página debe representar el contenido de forma clara y ordenada.
2. Deben identificarse visualmente:
    a. Títulos principales
    b. Subtítulos
    c. Párrafos de texto
3. Listas ordenadas y no ordenadas
4. El contenido debe seguir una jerarquía lógica y coherente.
5. El texto debe ser completamente legible y bien espaciado.
6.

Imagen de referencia del resultado esperado

Las imágenes se encuentran adjuntas en la carpeta del ejercicio